

《数据科学》考试大纲

一、考试要求

1. 要求考生掌握统计学的基本原理，掌握数据收集和处理的 basic 分析方法，具备运用统计方法分析数据和解释数据的基本能力。

2. 要求考生掌握数据结构的基本概念、基本原理和基本方法。掌握数据的逻辑结构、存储结构及基本操作的实现，能够对算法进行基本的时间与空间复杂度的分析；能够运用数据结构基本原理和方法进行问题的分析与求解，具备一定算法实现的能力。

3. 要求考生掌握常用数值计算方法的基本原理，掌握求解线性和非线性代数方程组、插值与拟合、积分方程、微分方程等问题的基本方法。

二、考试内容

2.1 统计学

(1) 导论：统计学的应用领域；数据的分类；统计学中的基本概念，如总体、个体、样本、变量等。

(2) 数据的搜集：常见的调查方法，如概率抽样、非概率抽样；统计误差的主要来源；统计数据的质量要求。

(3) 数据的图表展示：常用统计图，如条形图、帕累托图、饼图、环形图、直方图、箱型图、散点图等。

(4) 数据的概括性度量：众数、中位数、平均数、四分位数、离散系数等的概念；不同类型数据的概括性度量。

(5) 概率与概率分布：概率的性质与运算法则；常见的随机变量分布，如均匀分布、正态分布、泊松分布、几何分布、伯努利分布、二项分布、多项分布、t 分布、F 分布、卡方分布等。

(6) 统计量及其抽样分布：统计量、充分统计量、抽样分布的概念；样本均值的分布、样本方差的分布。

(7) 参数估计：点估计与区间估计；置信区间的构造方法；总体均值的区间估计、总体比例的区间估计以及总体方差的区间估计。

(8) 假设检验：假设检验的基本原理；一类错误和二类错误；p 值、拒绝域等概念。

(9) 一元线性回归：变量间关系的度量；运用一元线性回归。

2.2 数据结构

(1) 数据结构基本概念：数据；数据元素；数据逻辑结构；数据存储结构；数据类型；算法；抽象数据类型；算法时间复杂度和空间复杂度的分析。

(2) 线性表：线性表的基本概念和类型定义；线性表的顺序存储结构；线性表的链接存储结构。

(3) 稀疏矩阵和广义表：稀疏矩阵的定义、存储和运算；广义表的定义、存储和运算。

(4) 栈和队列：栈的类型定义；栈的顺序存储和链接存储的表示；在栈的顺序存储和链接存储上进行各种栈操作的算法；栈的应用；队列的类型定义；队列的顺序存储和链接存储表示及各种操作的实现算

法。

(5) 树和二叉树：树的定义、性质和表示方法；二叉树的定义、性质和存储结构；二叉树的各种遍历方法及实现；树的存储结构；树与二叉树的转换方法。

(6) 图：图的定义和术语；图的邻接矩阵、邻接表和边集数组表示；图的深度和广度优先搜索遍历；图的生成树和最小生成树；拓扑排序。

(7) 查找：顺序查找和二分查找；索引查找和分块查找；散列查找。

(8) 排序：排序的概念；直接插入排序；冒泡排序和快排序；直接选择排序和堆排序；归并排序；排序的时间复杂度和空间复杂度。

2.3 计算方法

(1) 绪论：误差的来源与类型

(2) 非线性方程数值解法：二分法、迭代法、牛顿法的基本方法。

(3) 线性代数方程组的直接法：高斯消去法；矩阵三角分解；几种基本的向量范数与矩阵范数。

(4) 线性代数方程组的迭代法：Jacobi 迭代与 Gauss-Seidel 迭代的方法与收敛性。

(5) 插值与拟合：拉格朗日插值；分段低次插值；最小二乘法。

(6) 数值积分：插值型求积公式；高斯型求积公式。

(7) 常微分方程数值解法：欧拉方法与龙格-库塔方法。